

Analysis II

Lernskript 01 — Gewöhnliche Differenzialgleichungen

Verstehen $\rightarrow$ einordnen $\rightarrow$ rechnen

Inhaltsverzeichnis

1	Was ist eine Differenzialgleichung?	1
2	Einordnung: die drei Fragen	1
3	Entscheidungsbaum: welcher Typ – welche Methode	2
4	Typ A: $y' = \alpha y$ (linear, konstanter Koeffizient)	2
5	Typ B: $y' = a(x) y$ (linear, homogen, variabler Koeffizient)	3
6	Typ C: $y' = a(x) y + b(x)$ (linear, inhomogen)	3
7	Typ D: Trennung der Variablen (nichtlinear, aber trennbar)	4
8	Strategie & Probe – der rote Faden	5

1 Was ist eine Differenzialgleichung?

Intuition. Eine gewöhnliche Gleichung wie $x^2 = 4$ sucht eine *Zahl*. Eine *Differenzialgleichung* (DGL) sucht dagegen eine ganze *Funktion* $y(x)$. Der Clou: In der Gleichung steht nicht nur y , sondern auch ihre Ableitung y' . Eine DGL beschreibt also einen *Zusammenhang zwischen einer Größe und ihrer Änderungsrate*.

Das wichtigste Bild des ganzen Kapitels:

$$y' = \alpha y \iff \text{„Die Änderung ist proportional zum Bestand.“}$$

Das ist Wachstum (Zinsen, Bakterien) bzw. Zerfall (Radioaktivität), und die Lösung ist *immer* eine e -Funktion. Wer dieses eine Beispiel verstanden hat, hat den roten Faden.

Grundbegriffe

- Eine (**gewöhnliche**) **DGL** ist eine Gleichung, die x , die gesuchte Funktion $y(x)$ und deren Ableitungen $y', y'', \dots$ verknüpft.
- Die **Ordnung** ist die höchste vorkommende Ableitung (nur y' : 1. Ordnung; y'' : 2. Ordnung).
- Eine **Lösung** ist eine Funktion $y(x)$, die die Gleichung für alle x erfüllt.
- Die **allgemeine Lösung** enthält eine freie Konstante c (unendlich viele Kurven). Ein **Anfangswert** $y(x_0) = y_0$ legt c fest $\Rightarrow$ **spezielle Lösung**.
- DGL + Anfangswert = **Anfangswertproblem (AWP)**.

Beispiel: eine Lösung erraten und prüfen

Behauptung: $y(x) = e^{2x}$ löst $y' = 2y$. Probe: $y' = 2e^{2x} = 2y$. ✓ Auch $y = ce^{2x}$ löst es für jedes c — das ist die allgemeine Lösung. Mit $y(0) = 5$ folgt $c = 5$, also die spezielle Lösung $y = 5e^{2x}$.

2 Einordnung: die drei Fragen

Bevor du *irgendetwas* rechnest, ordne die DGL ein. Drei Fragen entscheiden über die Methode.

Die drei Einordnungs-Fragen

(a) Ordnung?	1., 2., ...	höchste Ableitung: $y' \Rightarrow 1$, $y'' \Rightarrow 2$
(b) linear?	linear / nichtlinear	linear: y, y' nur „pur“ (mal Funktionen von x). nichtlinear: $y^2, \sqrt{y}, \sin(y), y \cdot y', \dots$
(c) homogen?	homogen / inhomogen	homogen: jeder Term enthält y oder y' . inhomogen: zusätzlicher „Störterm“ rein aus x / konstant

Einordnen im Kopf

- $y' = x^2y$ — 1. Ordnung, **linear**, **homogen**.
- $y' = \sin(y)$ — 1. Ordnung, **nichtlinear** (y im Sinus), homogen.
- $y'' = y' + x$ — **2. Ordnung**, linear, **inhomogen** (Störterm x).
- $y' = xy + x^2$ — 1. Ordnung, linear, **inhomogen** (Störterm x^2).

Typische Fehler

- „Linear“ verwechseln mit „ x kommt nur linear vor“. Es geht um y und y' ! $y' = x^2y$ ist linear, obwohl x^2 auftaucht.
- Den konstanten Störterm übersehen: $y' = y + 3$ ist *inhomogen* (die 3 enthält kein y).

3 Entscheidungsbaum: welcher Typ – welche Methode

Strategie

```
LINEAR? (y, y' nur pur)
|
+- JA -> Faktor vor y konstant?
    |
    +- ja: y' = a*y      -> TYP A (e-Funktion direkt)
    +- nein: y' = a(x)*y
        |
        +- homogen -> TYP B (y = c*e^A)
        +- inhomogen (+b(x)) -> TYP C (Loesungsformel)
    |
    +- NEIN (nichtlinear) -> trennbar? y' = g(x)*h(y) -> TYP D
```

Die folgenden vier Abschnitte sind genau die vier Typen.

4 Typ A: $y' = \alpha y$ (linear, konstanter Koeffizient)

Intuition. Änderung proportional zum Bestand $\Rightarrow$ exponentiell. $\alpha > 0$: Wachstum, $\alpha < 0$: Zerfall.

Lösungsformel (auswendig!)

$$y' = \alpha y, \quad y(x_0) = y_0 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{y(x) = y_0 e^{\alpha(x-x_0)}}$$

Hier wird *nicht* integriert — nur α , x_0 , y_0 ablesen und einsetzen.

Halbwerts- und Verdopplungszeit

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{|\alpha|} \quad (\alpha < 0, \text{ Zerfall}), \quad t_2 = \frac{\ln 2}{\alpha} \quad (\alpha > 0, \text{ Wachstum}).$$

Durchgerechnet: Zerfall

100 g zerfallen in 10 h auf 25 g. DGL: $y' = \alpha y$, $y(0) = 100$, also $y(t) = 100e^{\alpha t}$.

$$100e^{10\alpha} = 25 \Rightarrow e^{10\alpha} = \frac{1}{4} \Rightarrow 10\alpha = \ln \frac{1}{4} \Rightarrow \alpha = \frac{\ln(1/4)}{10} \approx -0,1386.$$

Halbwertszeit $t_{1/2} = \frac{\ln 2}{0,1386} = 5 \text{ h}$. (Kontrolle: $100 \rightarrow 50 \rightarrow 25$, zwei Halbierungen in 10 h.)

Typische Fehler

- Bei $x_0 \neq 0$ das $(x - x_0)$ vergessen: $y' = -2y$, $y(1) = 5 \Rightarrow y = 5e^{-2(x-1)}$, *nicht* $5e^{-2x}$.
- Vorzeichen von α : $\ln(1/4) < 0$ — bei Zerfall muss α negativ sein.

5 Typ B: $y' = a(x)y$ (linear, homogen, variabler Koeffizient)

Intuition. Wie Typ A, aber der Proportionalitätsfaktor ist jetzt eine Funktion $a(x)$.

Verfahren

1. $A(x) = \int a(x) dx$ (eine Stammfunktion, ohne Konstante).
2. Allgemeine Lösung: $\boxed{y(x) = c e^{A(x)}}$.
3. c aus dem Anfangswert bestimmen.

Typ A ist der Spezialfall $a(x) = \alpha = \text{const} \Rightarrow A(x) = \alpha x$.

Durchgerechnet

$y' = 2x y$, $y(0) = 3$. $A(x) = \int 2x dx = x^2 \Rightarrow y = c e^{x^2}$. Anfangswert: $y(0) = c e^0 = c = 3 \Rightarrow y(x) = 3 e^{x^2}$.

Typische Fehler

- $A(x)$ ist die *Stammfunktion* von $a(x)$, nicht $a(x)$ selbst.
- Die Konstante steht *vor* der e -Funktion (ce^A), nicht im Exponenten.

6 Typ C: $y' = a(x)y + b(x)$ (linear, inhomogen)

Intuition. Jetzt kommt ein Störterm $b(x)$ dazu (von außen „eingespeist“). Die Gesamtlösung ist homogene Lösung plus eine partikuläre — beides steckt in einer Formel.

Lösungsformel

$$y(x) = e^{A(x)} \left(y_0 + \int_{x_0}^x b(u) e^{-A(u)} du \right), \quad A(x) = \int a(x) dx.$$

Merkhilfe

Stur in 5 Schritten abarbeiten: **1.** $a(x), b(x)$ ablesen $\rightarrow$ **2.** $A(x) = \int a dx \rightarrow$ **3.** e^A und e^{-A} hinschreiben $\rightarrow$ **4.** Integral $\int b e^{-A} du$ lösen $\rightarrow$ **5.** mit e^A multiplizieren und y_0 einsetzen. Oft kürzt sich e^{-A} mit b schön weg.

Durchgerechnet (1)

$$y' = y + e^x, \quad y(0) = 0. \quad a = 1, \quad A = x, \quad b = e^x.$$

$$y = e^x \left(0 + \int_0^x e^u e^{-u} du \right) = e^x \int_0^x 1 du = e^x \cdot x = x e^x.$$

$$\text{Probe: } y' = e^x + x e^x = e^x + y. \quad \checkmark$$

Durchgerechnet (2)

$$y' = x^{-1}y + 3x^3, \quad y(2) = 0. \quad a = x^{-1}, \quad A = \ln x, \quad b = 3x^3. \quad \text{Mit } e^A = x \text{ und } e^{-A} = x^{-1}:$$

$$y = x \left(0 + \int_2^x 3u^3 \cdot u^{-1} du \right) = x \int_2^x 3u^2 du = x [u^3]_2^x = x(x^3 - 8) = x^4 - 8x.$$

$$\text{Probe: } y(2) = 16 - 16 = 0. \quad \checkmark$$

Typische Fehler

- Im Integral e^{-A} (Minus!) verwenden, außen e^{+A} .
- Bei bestimmten Grenzen: die *Integrationsvariable* ist u , die Grenze ist x (nicht x als Integrationsvariable benutzen).
- y_0 steht *innerhalb* der Klammer, wird also auch mit e^A multipliziert.

7 Typ D: Trennung der Variablen (nichtlinear, aber trennbar)

Intuition. Wenn sich die DGL als $y' = g(x) \cdot h(y)$ schreiben lässt, kann man x und y „auf getrennte Seiten“ bringen und beide einzeln integrieren.

Verfahren

1. Schreibe $y' = \frac{dy}{dx} = g(x) h(y)$ und trenne: $\frac{1}{h(y)} dy = g(x) dx$.
2. Beide Seiten integrieren (eine Konstante c genügt).
3. Nach y auflösen (wenn möglich).
4. Anfangswert $\rightarrow c$.

Durchgerechnet (1)

$$y' = x y^2, \quad y(0) = 1.$$

$$\int y^{-2} dy = \int x dx \Rightarrow -\frac{1}{y} = \frac{1}{2}x^2 + c.$$

$$y(0) = 1 \Rightarrow -1 = c. \text{ Also } -\frac{1}{y} = \frac{1}{2}x^2 - 1 \Rightarrow y = \frac{2}{2 - x^2}.$$

Durchgerechnet (2)

$$y' = 2x e^y, \quad y(0) = 0.$$

$$\int e^{-y} dy = \int 2x dx \Rightarrow -e^{-y} = x^2 + c.$$

$$y(0) = 0 \Rightarrow -1 = c \Rightarrow e^{-y} = 1 - x^2 \Rightarrow y = -\ln(1 - x^2).$$

Typische Fehler

- Nach dem Integrieren das **Auflösen nach y** nicht vergessen.
- Beim Teilen durch $h(y)$ kann die Lösung $h(y) = 0$ verloren gehen (z. B. $y \equiv 0$).
- Vorzeichen bei $\int e^{-y} dy = -e^{-y}$ beachten.

8 Strategie & Probe – der rote Faden

Merkhilfe

Goldene Reihenfolge bei jeder Aufgabe: 1) Ordnung / linear / homogen bestimmen $\rightarrow$ 2) Typ A/B/C/D festlegen $\rightarrow$ 3) Rezept abarbeiten $\rightarrow$ 4) Anfangswert einsetzen $\rightarrow$ 5) Probe.

Probe (kostet 30 Sekunden, rettet Punkte): Setze deine Lösung in die *ursprüngliche* DGL ein (y' ableiten, mit rechter Seite vergleichen) und prüfe zusätzlich $y(x_0) = y_0$.

Spickzettel

Form	Typ	Lösung
$y' = \alpha y$	A: linear, konst.	$y = y_0 e^{\alpha(x-x_0)}$
$y' = a(x) y$	B: linear homogen	$y = c e^{A(x)}, \quad A = \int a dx$
$y' = a(x) y + b(x)$	C: linear inhom.	$y = e^A (y_0 + \int b e^{-A} du)$
$y' = g(x) h(y)$	D: trennbar	$\int \frac{dy}{h(y)} = \int g(x) dx$

